

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO PROJECT CASESTUDY
MÔN HỌC: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Lớp: 22_31 - Nhóm: 2

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Trần Duy Hoàng

ThS. Trần Duy Thảo

ThS. Trương Phước Lộc

22120258

Quách Quỳnh Như

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

CHỨC NĂNG I: EMPLOYEE MANAGEMENT (PIM)	3
1. Domain Testing– Add Employee	3
2. Pairwise Testing & Equivalence Partitioning – Search Employee	10
3. State Transition Testing – Status Employee	20
4. Decision Table Testing - Assigned Supervisors	23
CHỨC NĂNG : EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS)	29
1. State Transition Testing – Status Claim	29
2. Domain Testing – Contact Details	35

CHỨC NĂNG I: EMPLOYEE MANAGEMENT (PIM)

1. Domain Testing– Add Employee

Kịch bản kiểm thử Add Employee mô phỏng quá trình quản trị viên hoặc nhân viên nhân sự thực hiện đăng ký một hồ sơ mới trên hệ thống OrangeHRM bằng cách nhập liệu vào các trường thông tin cơ bản như Employee ID, họ tên, email và tải lên ảnh đại diện. Người thực hiện sẽ thực thi các thao tác từ việc nhập dữ liệu hợp lệ để xác nhận tính năng hoạt động đúng cho đến việc nhập dữ liệu sai lệch để kiểm tra các phản hồi hệ thống như thông báo "Required" hay "Employee Id already exists".

Về mặt nghiệp vụ, đây là chức năng trọng yếu và có tần suất sử dụng cao nhất vì nó đóng vai trò là cửa ngõ khởi tạo dữ liệu nguồn cho toàn bộ hệ thống quản lý nhân sự. Việc đảm bảo chức năng này hoạt động ổn định là ưu tiên hàng đầu bởi bất kỳ sai sót nào trong quá trình nhập liệu ban đầu cũng sẽ dẫn đến các lỗi logic dây chuyền trong các phân hệ tính lương, nghỉ phép và quản lý báo cáo về sau.

Về phương diện kỹ thuật, kỹ thuật Domain Testing được lựa chọn vì biểu mẫu này chứa đựng nhiều quy tắc ràng buộc dữ liệu đa dạng về độ dài ký tự, tính duy nhất và định dạng tệp tin. Phương pháp này cho phép người kiểm thử tập trung vào các giá trị biên và các miền tương đương, từ đó bao phủ được tối đa các kịch bản lỗi tiềm ẩn của cơ sở dữ liệu mà vẫn tối ưu được số lượng trường hợp cần thực thi.

Bước 1: Xác định Input và Output

Input:

- Employee ID (textbox)
- First Name (textbox)
- Middle Name (textbox, optional)
- Last Name (textbox)
- Email (textbox)
- Photograph (file upload, optional)
- Save (button)

Output:

- Thêm nhân viên thành công (hiển thị thông báo “Successfully Saved”)
- Thông báo lỗi (validation message): "Required, Should not exceed 30 characters, Should not exceed 10 characters, File type not allowed, Attachment Size Exceeded, Employee Id already exists."

Bước 2: Xác định điều kiện trên input/output

Mã	Trường	Điều kiện kiểm tra
C1	Employee ID	Không được để trống
C2	Employee ID	Phải là duy nhất trong hệ thống
C3	Employee ID	Độ dài ≤ 10 ký tự
C4	First Name	Không được để trống
C5	First Name	Độ dài ≤ 30 ký tự
C6	Middle Name	Độ dài ≤ 30 ký tự (nếu nhập)
C7	Last Name	Không được để trống
C8	Photograph	Đúng định dạng (.jpg, .png, .gif) và size $\leq 1\text{MB}$
C9	Output	Hiển thị thông báo lỗi tương ứng nếu có điều kiện không thỏa
C10	Output	Thêm nhân viên thành công nếu C1->C8 thỏa mãn

Bước 3: Xác định miền tương đương

Mã	Trường	Miền hợp lệ (V)	Miền không hợp lệ (I)
C1	Employee ID không trống	E1: Employee ID có giá trị	E2: Employee ID để trống
C2	Employee ID duy nhất	E3: Employee ID chưa tồn tại	E4: Employee ID đã tồn tại
C3	Độ dài Employee ID	E5: Employee ID ≤ 10 ký tự	E6: Employee ID > 10 ký tự
C4	First Name không trống	E7: First Name có giá trị	E8: First Name để trống
C5	Độ dài First Name	E9: First Name ≤ 30 ký tự	E10: First Name > 30 ký tự
C6	Độ dài Middle Name	E11: Middle Name ≤ 30 ký tự hoặc empty	E12: Middle Name > 30 ký tự

C7	Last Name không trống	E13: Last Name có giá trị	E14: Last Name để trống
C8	Photograph hợp lệ	E15: File .jpg/.png/.gif, ≤1MB, ideally 200x200px	E16: Sai định dạng, >1MB, or invalid file
C9	Hiển thị lỗi	E17: Không lỗi hiển thị	E18: Thông báo lỗi tương ứng
C10	Thêm thành công	E19: Thêm thành công	E20: Không thêm được

Bước 4: Xây dựng test data

STT	Employee ID	First Name	Middle Name	Last Name	Photograph	Kết quả mong đợi	Bao phủ miền
1	EMP001	John	Doe	Smith	valid.jpg (200x200, ≤1MB)	Thêm thành công	E1, E3, E5, E7, E9, E11, E13, E15, E17, E19
2	(trống)	John	Doe	Smith	valid.png	Hiển thị lỗi: "Required"	E2, E18, E20
3	EMP001	John	Doe	Smith	valid.gif	Hiển thị lỗi: "Employee Id already exists"	E4
4	EMP12345678901 (11 chars)	John	Doe	Smith	valid.jpg	Hiển thị lỗi: "Should not exceed 10 characters"	E6
5	EMP200	(trống)	Doe	Smith	valid.png	Hiển thị lỗi: "Required"	E8
6	EMP300	JohnJohnJohnJo	Doe	Smith	valid.gif	Hiển thị lỗi:	E10

		hnJohnJ ohnJohn John				"Should not exceed 30 characters"	
7	EMP004	John	Doe	(trống)	valid.jpg	Hiển thị lỗi: "Required"	E14
8	EMP005	John	Doe	Smith	invalid.bmp (or >1MB file)	Hiển thị lỗi: "Invalid file type" or "File size exceeds 1MB"	E16
9	EMP006	John	Middle Middle Middle Middle Middle M (31 chars)	Smith	valid.jpg	Hiển thị lỗi: "Should not exceed 30 characters" (cho Middle Name)	E12
10	EMP007	John	ValidM iddle	Smith	valid.png	Thêm thành công (Middle Name valid)	E11

Bước 5: Test Cases

Case ID	Tên test case	Test step	Expected Result
PIM_DT_01	Thêm nhân viên với thông tin hợp lệ	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee	1. Validation thành công

		3. Nhập Employee ID: EMP001 4. Nhập First Name: John 5. Nhập Middle Name: Doe 6. Nhập Last Name: Smith 7. Upload Photograph: valid.jpg (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	2. Hiện thị "Successfully Saved" 3. Nhân viên xuất hiện trong Employee List với ảnh và thông tin.
PIM_DT_02	Thêm nhân viên khi bỏ trống Employee ID	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee 3. Bỏ trống Employee ID 4. Nhập First Name: John 5. Nhập Middle Name: Doe 6. Nhập Last Name: Smith 7. Upload Photograph: valid.png (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	1. Hiện thị lỗi: "Required" 2. Không lưu được
PIM_DT_03	Thêm nhân viên với Employee ID đã tồn tại	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee 3. Nhập Employee ID: EMP001 4. Nhập First Name: Jane 5. Nhập Middle Name: Doe 6. Nhập Last Name: Doe 7. Upload Photograph: valid.gif (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	1. Hiện thị lỗi: "Employee Id already exists" 2. Không lưu được
PIM_DT_04	Thêm nhân viên với Employee ID vượt quá 10 kí tự	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 10 characters"

		3. Nhập Employee ID: EMP12345678901 (Nhiều hơn 10 kí tự) 4. Nhập First Name: John 5. Nhập Middle Name: Doe 6. Nhập Last Name: Smith 7. Upload Photograph: valid.jpg (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	2. Không lưu được
PIM_DT_05	Thêm nhân viên khi bỏ trống First Name	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee 3. Nhập Employee ID: EMP200 4. Bỏ trống First Name 5. Nhập Middle Name: Doe 6. Nhập Last Name: Smith 7. Upload Photograph: valid.png (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	1. Hiện thị lỗi: "Required" 2. Không lưu được
PIM_DT_06	Thêm nhân viên với First Name vượt quá 30 kí tự	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee 3. Nhập Employee ID: EMP300 4. Nhập First Name: JohnJohnJohnJohnJohnJohnJohnJohnJohnJohnJ 5. Nhập Middle Name: Doe 6. Nhập Last Name: Smith 7. Upload Photograph: valid.gif (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 30 characters" 2. Không lưu được

PIM_DT_07	Thêm nhân viên khi bỏ trống Last Name	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee 3. Nhập Employee ID: EMP004 4. Nhập First Name: John 5. Nhập Middle Name: Doe 6. Bỏ trống Last Name 7. Upload Photograph: valid.jpg (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	1. Hiện thị lỗi: "Required" 2. Không lưu được
PIM_DT_08	Thêm nhân viên với Photograph type invalid	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee 3. Nhập Employee ID: EMP005 4. Nhập First Name: John 5. Nhập Middle Name: Doe 6. Nhập Last Name: Smith 7. Upload Photograph: invalid.bmp (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	1. Hiện thị lỗi: "File type not allowed" 2. Không lưu được (hoặc lưu nhưng không upload ảnh)
PIM_DT_09	Thêm nhân viên với Middle Name vượt quá 30 kí tự	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee 3. Nhập Employee ID: EMP006 4. Nhập First Name: John 5. Nhập Middle Name: MiddleMiddleMiddleMiddleMiddleMid 6. Nhập Last Name: Smith	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 30 characters" 2. Không lưu được

		7. Upload Photograph: valid.jpg (200x200px, ≤1MB) 8. Click Save	
PIM_DT_10	Thêm nhân viên với Photograph size exceeded	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Add Employee 3. Nhập Employee ID: EMP007 4. Nhập First Name: John 5. Nhập Middle Name: ValidMiddle 6. Nhập Last Name: Smith 7. Upload Photograph: largefile.jpg (200x200px, > 1MB) 8. Click Save	1. Hiện thị lỗi: "Attachment Size Exceeded" 2. Không lưu được

2. Pairwise Testing & Equivalence Partitioning – Search Employee

Trong kịch bản Search Employee, người kiểm thử đóng vai trò là người quản lý đang cần truy xuất dữ liệu nhân sự dựa trên sự kết hợp phức tạp của các bộ lọc như Chức vụ, Phòng ban, Tình trạng hợp đồng và Chế độ hiển thị. Ngữ cảnh tập trung vào việc xác minh tính chính xác của danh sách kết quả trả về khi người dùng thay đổi các tiêu chí lọc đồng thời, đảm bảo hệ thống không hiển thị sai lệch thông tin giữa nhân viên cũ và mới.

Đây là chức năng được bộ phận nhân sự sử dụng hàng ngày để tra cứu thông tin và làm báo cáo nhanh. Với tần suất dùng nhiều và đòi hỏi tốc độ phản hồi nhanh, việc đảm bảo các bộ lọc hoạt động mượt mà là yếu tố sống còn để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.

Về kỹ thuật, kỹ thuật Pairwise Testing (All-pairs) là lựa chọn tối ưu nhất để giải quyết bài toán bùng nổ tổ hợp giữa 4 tham số chính với nhiều giá trị đại diện khác nhau. Thay vì phải thực hiện hàng trăm kịch bản vét cạn, phương pháp này cho phép kiểm tra mọi cặp tương tác giữa các biến chỉ với 18 trường hợp điển hình, giúp đảm bảo độ bao phủ cao mà vẫn tiết kiệm được thời gian và nguồn lực kiểm thử.

Bước 1: Sắp xếp các biến và giá trị (Arrange variables and values)

Sử dụng kỹ thuật Phân vùng tương đương để chọn ra các giá trị đại diện, sau đó dùng Pairwise (All-pairs) để bao phủ mọi cặp tương tác giữa 4 tham số chính mà không cần thử nghiệm hàng trăm tổ hợp dư thừa.

Tham số	Giá trị đại diện	Ý nghĩa nghiệp vụ
Job Title	JT1: Software Engineer, JT2: QA Engineer, JT3: Sales Manager, JT4: HR Manager	Đại diện các nhóm chuyên môn và quản lý.
Sub Unit	SU1: Engineering, SU2: Software Dev, SU3: Sales Dept, SU4: Branch A	Các phòng ban và vị trí địa lý khác nhau.
Emp Status	ES1: Full-Time, ES2: Part-Time, ES3: Freelance, ES4: Probation	Các loại hình hợp đồng lao động.
Include	I1: Current Only, I2: Current & Past, I3: Past Only	Các chế độ lọc theo tình trạng hồ sơ.

Bước 2: Tạo bộ kịch bản kiểm thử (Create a test suite)

STT	Job Title	Sub Unit	Employment Status	Include	Kết quả mong đợi
1	Software Engineer	Engineering	Full-Time	Current Only	Hiển thị danh sách phù hợp
2	Software Engineer	Software Dev	Part-Time	Current & Past	Hiển thị danh sách phù hợp
3	Software Engineer	Sales Dept	Freelance	Past Only	Hiển thị danh sách phù hợp
4	Software Engineer	Branch A	Probation	Current Only	Hiển thị danh sách phù hợp
5	QA Engineer	Engineering	Part-Time	Past Only	Hiển thị danh sách phù hợp
6	QA Engineer	Software Dev	Full-Time	Current Only	Hiển thị danh sách phù hợp

7	QA Engineer	Sales Dept	Probation	Current & Past	Hiện thị danh sách phù hợp
8	QA Engineer	Branch A	Freelance	Current & Past	Hiện thị danh sách phù hợp
9	Sales Manager	Engineering	Freelance	Current & Past	Hiện thị danh sách phù hợp
10	Sales Manager	Software Dev	Probation	Past Only	Hiện thị danh sách phù hợp
11	Sales Manager	Sales Dept	Full-Time	Current Only	Hiện thị danh sách phù hợp
12	Sales Manager	Branch A	Part-Time	Past Only	Hiện thị danh sách phù hợp
13	HR Manager	Engineering	Probation	Current Only	Hiện thị danh sách phù hợp
14	HR Manager	Software Dev	Freelance	Current Only	Hiện thị danh sách phù hợp
15	HR Manager	Sales Dept	Part-Time	Current & Past	Hiện thị danh sách phù hợp
16	HR Manager	Branch A	Full-Time	Past Only	Hiện thị danh sách phù hợp
17	Software Engineer	Engineering	Probation	Current & Past	Hiện thị danh sách phù hợp
18	QA Engineer	Software Dev	Freelance	Current Only	Hiện thị danh sách phù hợp

Chi tiết kịch bản kiểm thử (Test Cases)

Đăng nhập bằng account admin

Case ID	Tên test case	Test step	Expected Result
---------	---------------	-----------	-----------------

PIM_PW_01	Tìm kiếm: Software Engineer, Engineering, Full-Time, Current Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Software Engineer 4. Chọn Sub Unit: Engineering 5. Chọn Emp Status: Full-Time 6. Chọn Include: Current Only 7. Click Search	1. Hiện thị "No Records Found" (hoặc kết quả phù hợp) 2. Không có lỗi hệ thống.
PIM_PW_02	Tìm kiếm: Software Engineer, Software Dev, Part-Time, Current & Past	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Software Engineer 4. Chọn Sub Unit: Software Dev 5. Chọn Emp Status: Part-Time 6. Chọn Include: Current & Past 7. Click Search	
PIM_PW_03	Tìm kiếm: Software Engineer, Sales Dept, Freelance, Past Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Software Engineer	

		4. Chọn Sub Unit: Sales Dept 5. Chọn Emp Status: Freelance 6. Chọn Include: Past Only 7. Click Search	
PIM_PW_04	Tìm kiếm: Software Engineer, Branch A, Probation, Current Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Software Engineer 4. Chọn Sub Unit: Branch A 5. Chọn Emp Status: Probation 6. Chọn Include: Current Only 7. Click Search	
PIM_PW_05	Tìm kiếm: QA Engineer, Engineering, Part-Time, Past Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: QA Engineer 4. Chọn Sub Unit: Engineering 5. Chọn Emp Status: Part-Time 6. Chọn Include: Past Only 7. Click Search	

PIM_PW_06	Tìm kiếm: QA Engineer, Software Dev, Full-Time, Current Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: QA Engineer 4. Chọn Sub Unit: Software Dev 5. Chọn Emp Status: Full-Time 6. Chọn Include: Current Only 7. Click Search
PIM_PW_07	Tìm kiếm: QA Engineer, Sales Dept, Probation, Current & Past	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: QA Engineer 4. Chọn Sub Unit: Sales Dept 5. Chọn Emp Status: Probation 6. Chọn Include: Current & Past 7. Click Search
PIM_PW_08	Tìm kiếm: QA Engineer, Branch A, Freelance, Current & Past	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: QA Engineer

		4. Chọn Sub Unit: Branch A 5. Chọn Emp Status: Freelance 6. Chọn Include: Current & Past 7. Click Search	
PIM_PW_09	Tìm kiếm: Sales Manager, Engineering, Freelance, Current & Past	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Sales Manager 4. Chọn Sub Unit: Engineering 5. Chọn Emp Status: Freelance 6. Chọn Include: Current & Past 7. Click Search	
PIM_PW_10	Tìm kiếm: Sales Manager, Software Dev, Probation, Past Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Sales Manager 4. Chọn Sub Unit: Software Dev 5. Chọn Emp Status: Probation 6. Chọn Include: Past Only 7. Click Search	

PIM_PW_11	Tìm kiếm: Sales Manager, Sales Dept, Full-Time, Current Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Sales Manager 4. Chọn Sub Unit: Sales Dept 5. Chọn Emp Status: Full-Time 6. Chọn Include: Current Only 7. Click Search	
PIM_PW_12	Tìm kiếm: Sales Manager, Branch A, Part-Time, Past Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Sales Manager 4. Chọn Sub Unit: Branch A 5. Chọn Emp Status: Part-Time 6. Chọn Include: Past Only 7. Click Search	
PIM_PW_13	Tìm kiếm: HR Manager, Engineering, Probation, Current Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: HR Manager	

		4. Chọn Sub Unit: Engineering 5. Chọn Emp Status: Probation 6. Chọn Include: Current Only 7. Click Search	
PIM_PW_14	Tìm kiếm: HR Manager, Software Dev, Freelance, Current Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: HR Manager 4. Chọn Sub Unit: Software Dev 5. Chọn Emp Status: Freelance 6. Chọn Include: Current Only 7. Click Search	
PIM_PW_15	Tìm kiếm: HR Manager, Sales Dept, Part-Time, Current & Past	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: HR Manager 4. Chọn Sub Unit: Sales Dept 5. Chọn Emp Status: Part-Time	

		6. Chọn Include: Current & Past 7. Click Search	
PIM_PW_16	Tìm kiếm: HR Manager, Branch A, Full-Time, Past Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: HR Manager 4. Chọn Sub Unit: Branch A 5. Chọn Emp Status: Full-Time 6. Chọn Include: Past Only 7. Click Search	
PIM_PW_17	Tìm kiếm: Software Engineer, Engineering, Probation, Current & Past	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: Software Engineer 4. Chọn Sub Unit: Engineering 5. Chọn Emp Status: Probation 6. Chọn Include: Current & Past 7. Click Search	
PIM_PW_18	Tìm kiếm: QA Engineer, Software Dev, Freelance, Current Only	1. Đăng nhập OrangeHRM 2. PIM → Employee List 3. Chọn Job Title: QA Engineer	

		4. Chọn Sub Unit: Software Dev 5. Chọn Emp Status: Freelance 6. Chọn Include: Current Only 7. Click Search	
--	--	--	--

3. State Transition Testing – Status Employee

Kịch bản này theo dõi sát sao sự dịch chuyển của một hồ sơ nhân sự thông qua các trạng thái kế tiếp nhau trong hệ thống, bắt đầu từ khi chưa tồn tại cho đến khi trở thành nhân viên chính thức, nghỉ việc và có thể được tái tuyển dụng. Người kiểm thử sẽ thực hiện các hành động như Create, Update, Terminate và Re-hire để kiểm tra xem hệ thống có cập nhật đúng trạng thái hiển thị của nhân viên đó trong các bộ lọc tương ứng hay không.

Bước 1: Xác định các Trạng thái (States) và Sự kiện (Events)

Các Trạng thái (States):

- **S1: Null** (Chưa tồn tại hồ sơ).
- **S2: Active** (Nhân viên hiện tại - Current Employee).
- **S3: Inactive** (Nhân viên cũ - Past Employee).

Các Sự kiện/Hành động (Events):

- **E1: Create Employee** (Tạo mới hồ sơ: Freelance/Full-time...).
- **E2: Update Job Info** (Cập nhật Job Title/Sub Unit).
- **E3: Terminate** (Thực hiện chấm dứt hợp đồng).
- **E4: Re-hire / Delete Termination** (Tái tuyển dụng hoặc xóa bản ghi sa thải).

Bước 2: Ma trận chuyển đổi trạng thái (State Transition Matrix)

Trạng thái hiện tại	E1 (Create)	E2 (Update)	E3 (Terminate)	E4 (Re-hire)
---------------------	-------------	-------------	----------------	--------------

S1: Null	S2	X	X	X
S2: Active	X	S2	S3	X
S3: Inactive	X	X	X	S2

(Ghi chú: X là chuyển đổi không hợp lệ/không khả thi)

Bước 3: Xác định kịch bản kiểm thử (Test Case Definition)

Dựa trên sơ đồ chuyển đổi, ta thiết kế các kịch bản để bao phủ tất cả các đường đi (Paths) của trạng thái.

ID	Tên kịch bản	Chuỗi chuyển đổi	Mục tiêu kiểm thử
PIM_ST_01	Tuyển dụng mới	S1 → S2	Xác minh NV mới tạo (Freelance) hiện đúng trong "Current Only".
PIM_ST_02	Cập nhật hồ sơ	S2 → S2	Xác minh thay đổi Job Title/Sub Unit không làm đổi trạng thái lọc.
PIM_ST_03	Sa thải nhân viên	S2 → S3	Xác minh sau khi Terminate, NV chỉ hiện khi lọc "Past Only".
PIM_ST_04	Tái tuyển dụng	S3 → S2	Xác minh NV cũ khi Re-hire quay lại danh sách "Current Only".
PIM_ST_05	Truy vấn hỗn hợp	S2, S3 → Both	Xác minh bộ lọc "Current and Past" hiển thị cả 2 nhóm trạng thái.

Bước 5: Mô tả Test Cases chi tiết

ID	Tên test case	Test step	Expected Result
PIM_ST_01	Kiểm tra tạo mới NV Freelance	1. PIM → Add Employee 2. Nhập thông tin, chọn Status: Freelance 3. Save	- Hồ sơ lưu thành công. - NV hiển thị trong danh sách "Current Only".

		4. Ra danh sách lọc "Current Only"	
PIM_ST_02	Cập nhật Job Details cho nhân viên Active	1. Chọn NV đang Active (S2) 2. Vào Job Details, đổi Sub Unit: Sales Dept 3. Save 4. Kiểm tra danh sách PIM	- Thông tin Sub Unit được cập nhật. - NV vẫn hiển thị trong "Current Only".
PIM_ST_03	Thực hiện Chấm dứt hợp đồng (Termination)	1. Chọn NV Freelance đang Active 2. Job Details → Terminate Employment 3. Nhập ngày nghỉ, Save 4. Kiểm tra danh sách PIM với 3 bộ lọc	- Current Only: Không thấy NV. - Past Only: Thấy NV. - Current & Past: Thấy NV.
PIM_ST_04	Khôi phục trạng thái nhân viên (Re-hire)	1. Chọn NV đang ở trạng thái Inactive (S3) 2. Job Details → Activate Employment 3. Save 4. Kiểm tra bộ lọc "Current Only"	- Trạng thái Inactive bị xóa. - NV xuất hiện trở lại trong danh sách "Current Only".

PIM_ST_05	Kiểm tra hiển thị NV Freelance đã nghỉ việc	1. PIM → Employee List 2. Chọn Status: Freelance 3. Chọn Include: Past Employees Only 4. Nhấn Search	- Chỉ hiển thị những NV Freelance đã bị sa thải. - Không có lỗi logic/hệ thống.
------------------	---	---	--

4. Decision Table Testing - Assigned Supervisors

Ngữ cảnh của kịch bản này tập trung vào việc thiết lập và quản lý sơ đồ báo cáo, nơi người dùng cố gắng gán người quản lý cho nhân viên dựa trên nhiều điều kiện ràng buộc cùng lúc. Kịch bản mô phỏng các tình huống thực tế như gán quản lý trực tiếp, quản lý dự án, hoặc các tình huống lỗi như tự gán bản thân làm quản lý hoặc chọn một người đã nghỉ việc làm người giám sát.

Về mặt kỹ thuật, việc sử dụng kỹ thuật Decision Table Testing giúp hệ thống hóa các quy tắc nghiệp vụ phức tạp và chồng chéo giữa quyền hạn, trạng thái và tính duy nhất của quan hệ. Bảng quyết định cho phép liệt kê đầy đủ các tổ hợp nguyên nhân và kết quả, giúp người kiểm thử dễ dàng xác định và bao phủ các trường hợp biên mà các kỹ thuật thông thường dễ bỏ sót.

Bước 1: Xác định Cause (Nguyên nhân) và Effect (Kết quả)

Cause (Điều kiện):

- **C1:** Người dùng thao tác có quyền Admin hoặc HR.
- **C2:** Supervisor được chọn đang ở trạng thái hoạt động (Active).
- **C3:** Supervisor khác với nhân viên hiện tại.
- **C4:** Quan hệ quản lý chưa tồn tại trước đó (Không trùng lặp).

Effect (Kết quả):

- **E1:** Gán thành công (Lưu dữ liệu và hiển thị trong danh sách).
- **E2:** Từ chối/Báo lỗi (Rejected/Error Message).

Bước 2: Decision Table

Cause	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C1: Quyền Admin/HR	T	T	T	T	F	F	T	F	F	T
C2: Supervisor Active	T	T	T	F	T	T	F	F	F	T
C3: Khác bản thân (Self)	T	T	F	T	T	T	F	T	F	T
C4: Chưa tồn tại (Duplicate)	T	F	T	T	T	F	T	F	F	T
Effect										
E1: Gán thành công	X (direct)									X (indirect)
E2: Từ chối/Lỗi		X	X	X	X	X	X	X	X	

Bước 3: Reduced Decision Table (Bảng rút gọn)

ID	Tên test case	Mục tiêu kiểm thử	Expected Result
TC01	Success Direct	Gán quản lý trực tiếp hợp lệ.	Lưu thành công
TC02	Success Indirect	Gán quản lý gián tiếp hợp lệ.	Lưu thành công
TC03	Fail - Duplicate	Chặn khi gán quản lý đã tồn tại trong danh sách.	Báo lỗi “Required” & Không lưu
TC04	Fail - Self	Chặn khi nhân viên tự gán chính mình làm quản lý.	Báo lỗi “Required” & Không lưu
TC05	Fail - Inactive	Chặn khi chọn quản lý đã nghỉ việc (EMP003).	Báo lỗi “Required” & Không lưu
TC06	Fail - No Auth	Chặn khi nhân viên thường có tình thực hiện thao tác.	Hiện thông báo “No Records Found”
TC07	Multiple Success	Gán thêm quản lý thứ hai (Mô hình quản lý ma trận).	Lưu thành công

Bước 4: Xác định Test Cases

ID	Tên test case	Mục tiêu kiểm thử	Expected Result
TC01	Success Direct	Kiểm tra gán thành công với phương thức Direct.	Lưu thành công
TC02	Success Indirect	Kiểm tra gán thành công với phương thức Indirect.	Lưu thành công
TC03	Fail - Duplicate	Kiểm tra hệ thống chặn khi gán quản lý đã tồn tại.	Báo lỗi “invalid”
TC04	Fail - Self	Kiểm tra chặn khi tự gán chính mình làm quản lý.	Báo lỗi “invalid”
TC05	Fail - Inactive	Kiểm tra chặn khi chọn quản lý đã bị sa thải (Terminated).	Báo lỗi “invalid”
TC06	Fail - No Auth	Kiểm tra chặn khi người dùng thường cố tình truy cập tính năng.	Chặn quyền

Bước 5: Mô tả Test Cases chi tiết

ID	Tên test case	Test step	Expected result
PIM_RT_01	Gán Supervisor hợp lệ (Direct)	1. Đăng nhập quyền Admin/HR. 2. Truy cập PIM -> Employee List. 3. Tìm và mở hồ sơ nhân viên EMP001. 4. Chọn tab Report-to -> Tại phần Assigned Supervisors, nhấn nút Add.	- Hệ thống lưu thành công. - Danh sách hiển thị EMP002 là Direct Supervisor của EMP001.

		5. Tại ô Name, nhập mã EMP002 (Nhân viên Active). 6. Tại ô Reporting Method, chọn Direct. 7. Nhấn nút Save.	
PIM_RT_02	Gán Supervisor hợp lệ (Indirect)	1. Đăng nhập quyền Admin/HR. 2. Mở hồ sơ nhân viên EMP001. 3. Chọn tab Report-to -> Nhấn nút Add tại Assigned Supervisors. 4. Tại ô Name, nhập mã EMP004. 5. Tại ô Reporting Method, chọn Indirect. 6. Nhấn nút Save.	- Hệ thống lưu thành công. - Danh sách hiển thị thêm EMP004 là Indirect Supervisor.
PIM_RT_03	Từ chối khi gán trùng lặp (Duplicate)	<i>(Điều kiện: EMP002 đã là giám sát của EMP001)</i> 1. Thực hiện các bước mở form Add như TC01. 2. Tại ô Name, tiếp tục nhập mã EMP002. 3. Tại ô Reporting Method, chọn Direct. 4. Nhấn nút Save.	- Hiện thị thông báo lỗi: “Required” tại trường dữ liệu. - Không cho phép lưu dữ liệu trùng lặp.
PIM_RT_04	Từ chối khi tự báo cáo bản thân (Self)	1. Đăng nhập Admin/HR -> Mở hồ sơ của chính nhân viên EMP001.	- Hiện thị thông báo lỗi: “Required” tại trường dữ liệu.

		2. Tại phần Add Supervisor, nhập chính mã EMP001 vào ô Name. 3. Chọn một Reporting Method bất kỳ. 4. Nhấn nút Save.	- Không cho phép lưu dữ liệu.
PIM_RT_05	Từ chối khi Supervisor đã nghỉ việc (Inactive)	1. Đăng nhập Admin/HR -> Mở hồ sơ nhân viên EMP001. 2. Tại phần Add Supervisor, nhập mã EMP003 (Nhân viên đã nghỉ việc) vào ô Name. 3. Chọn một Reporting Method bất kỳ. 4. Nhấn nút Save.	- Hiện thị thông báo lỗi: “Required” tại trường dữ liệu (do không tìm thấy nhân viên hợp lệ). - Không cho phép lưu dữ liệu.
PIM_RT_06	Từ chối khi không đủ quyền hạn (No Auth)	1. Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên thường (EMP019). 2. Truy cập URL http://localhost:8080/web/index.php/pim/viewPersonalDetails/empNumber/406 3. Cố gắng nhập dữ liệu vào ô Name và nhấn nút Save.	- Hiện thông báo “No Records Found”
PIM_RT_07	Gán đa quản lý (Multiple Supervisors)	1. Mở hồ sơ nhân viên EMP001 (Đã có quản lý EMP002).	- Hệ thống lưu thành công. - Danh sách hiển thị đồng thời cả 2 quản

		2. Nhấn nút Add để thêm người quản lý mới. 3. Tại ô Name, nhập mã EMP005. 4. Tại ô Reporting Method, chọn Project. 5. Nhấn nút Save.	lý (EMP002 và EMP005).
--	--	--	-------------------------------

CHỨC NĂNG : EMPLOYEE SELF-SERVICE (ESS)

1. State Transition Testing – Status Claim

Kịch bản kiểm thử Claim mô phỏng quy trình xử lý tài chính từ lúc nhân viên khởi tạo đơn nhập cho đến khi đơn được gửi đi, phê duyệt thanh toán hoặc bị từ chối. Đặc biệt, kịch bản còn bao gồm các tình huống người dùng thao tác bất thường như nhấn phím F5 để tải lại trang hoặc sử dụng các nút điều hướng Back/Forward của trình duyệt để kiểm tra tính bền vững của dữ liệu tài chính.

Vì chức năng này liên quan trực tiếp đến tiền bạc và quyền lợi của nhân viên nên tần suất sử dụng là rất lớn và đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối. Việc ưu tiên kịch bản này giúp đảm bảo quy trình tài chính luôn chặt chẽ, không bị kẹt đơn hoặc xảy ra tình trạng đơn đã thanh toán rồi vẫn có thể bấm hủy.

Về phương diện kỹ thuật, kỹ thuật State Transition Testing với tiêu chuẩn 0-switch coverage được lựa chọn để đảm bảo mọi chuyển đổi đơn lẻ giữa các trạng thái đều được kiểm soát chặt chẽ. Kỹ thuật này giúp xác minh hệ thống có thực sự vô hiệu hóa các nút chức năng không phù hợp với trạng thái hiện tại hay không, từ đó duy trì tính nhất quán và ngăn chặn lỗi phát sinh từ các thao tác điều hướng ngẫu nhiên của người dùng.

Bước 1: Xác định các Trạng thái (States) và Sự kiện (Events)

State	Ý nghĩa	Ghi chú
S0	Initiated (Yêu cầu mới tạo/Nháp)	Trạng thái ban đầu khi tạo claim mới.
S1	Submitted (Đã gửi chờ duyệt)	Claim đã được gửi lên admin để xem xét.
S2	Paid (Đã đồng ý)	Claim đã được thanh toán.
S3	Rejected (Bị từ chối)	Claim bị từ chối, không thể tiếp tục.
S4	Cancelled (Đã hủy)	Claim bị hủy bởi người dùng hoặc hệ thống.

Event	Mô tả
E1	Submit: Gửi claim lên admin.
E2	Pay: Thực hiện thanh toán claim.
E3	Reject: Admin từ chối claim.

E4	Cancel: Người dùng hủy claim.
Back	Browser Back: Điều hướng về trước trên browser.
Forward	Browser Forward: Điều hướng về sau trên browser.
Reload	Reload / F5: Cập nhật lại trang.
Access URL	Truy cập trực tiếp URL claim.

Bước 2: Ma trận chuyển đổi trạng thái (State Transition Matrix)

Current State	Event	Next State	Ghi chú
S0	E1 (Submit)	S1	Gửi yêu cầu lên Admin.
S1	E2 (Pay)	S2	Admin đồng ý yêu cầu.
S1	E3 (Reject)	S3	Admin từ chối yêu cầu.
S1	E4 (Cancel)	S4	Nhân viên tự rút lại yêu cầu.
S2	E4 (Cancel)	S2	Không thể hủy khi đã paid (Error, giữ nguyên trạng thái).
S0	E4 (Cancel)	S4	Hủy claim khi còn ở nháp.
S3	E2 (Pay)	S3	Không thể pay khi đã rejected (Error, giữ nguyên trạng thái).
S4	E1 (Submit)	S4	Không thể submit khi đã cancelled (Error, giữ nguyên trạng thái).
S0/S1/S2/S3/S4	Back	same state	Không crash, dữ liệu giữ nguyên.
S0/S1/S2/S3/S4	Forward	same state	Không crash, dữ liệu giữ nguyên.

S0/S1/S2/S3/S4	Reload	same state	Giữ nguyên trạng thái claim.
S0	Access URL	S0	Hiển thị claim ở trạng thái nháp.
S1	Access URL	S1	Giữ nguyên trạng thái chờ duyệt.
S2	Access URL	S2	Giữ nguyên trạng thái paid.
S3	Access URL	S3	Giữ nguyên trạng thái rejected.
S4	Access URL	S4	Giữ nguyên trạng thái cancelled.

Bước 3: Xác định kịch bản kiểm thử (Test Case Definition)

Dựa trên sơ đồ chuyển đổi, ta thiết kế các kịch bản để bao phủ tất cả các đường đi (Paths) của trạng thái.

Luồng chính: happy path

TC	Mô tả	Steps	Expected
ST01	S0 → E1 → S1	1. Tạo claim mới (Initiated). 2. Nhấn Submit.	Trạng thái chuyển thành Submitted.
ST02	S1 → E2 → S2	1. Mở claim ở Submitted. 2. Thực hiện Pay.	Trạng thái chuyển thành Paid.
ST03	S1 → E3 → S3	1. Admin mở claim ở Submitted. 2. Nhấn Reject.	Trạng thái chuyển thành Rejected.
ST04	S1 → E4 → S4	1. Nhân viên mở claim ở Submitted. 2. Nhấn Cancel.	Trạng thái chuyển thành Cancelled.
ST05	S0 → E4 → S4	1. Tạo claim mới (Initiated). 2. Nhấn Cancel.	Trạng thái chuyển thành Cancelled.

• Negative / Edge Cases

TC	Mô tả	Steps	Expected
ST06	Check Invalid Cancel on Paid	1. Mở claim ở Paid. 2. Cố gắng nhấn Cancel.	Hệ thống chặn, nút Cancel bị ẩn/vô hiệu hóa, trạng thái giữ nguyên Paid.
ST07	Check Invalid Pay on Rejected	1. Mở claim ở Rejected. 2. Cố gắng thực hiện Pay.	Hệ thống chặn, nút Pay bị ẩn/vô hiệu hóa, trạng thái giữ nguyên Rejected.
ST08	Check Invalid Submit on Cancelled	1. Mở claim ở Cancelled. 2. Cố gắng nhấn Submit.	Hệ thống chặn, nút Submit bị ẩn/vô hiệu hóa, trạng thái giữ nguyên Cancelled.
ST09	Reload Page on Submitted	1. Mở claim ở Submitted. 2. Nhấn F5/Reload.	Dữ liệu và trạng thái giữ nguyên (vẫn Submitted).
ST10	Reload Page on Paid	1. Mở claim ở Paid. 2. Nhấn F5/Reload.	Dữ liệu và trạng thái giữ nguyên (vẫn Paid).
ST11	Reload Page on Rejected	1. Mở claim ở Rejected. 2. Nhấn F5/Reload.	Dữ liệu và trạng thái giữ nguyên (vẫn Rejected).
ST12	Browser Back/Forward on Cancelled	1. Mở claim ở Cancelled. 2. Nhấn Back rồi Forward.	Dữ liệu không thay đổi, trạng thái giữ nguyên Cancelled.
ST13	Access URL trực tiếp khi S0	1. Tạo claim mới (Initiated). 2. Copy URL và truy cập trực tiếp.	Hiển thị claim ở trạng thái Initiated, không lỗi.
ST14	Access URL trực tiếp khi S2	1. Pay claim (Paid). 2. Copy URL và truy cập trực tiếp từ tab mới.	Giữ nguyên trạng thái Paid, dữ liệu đầy đủ.
ST15	Access URL trực tiếp khi S3	1. Reject claim (Rejected). 2. Copy URL và truy cập trực tiếp từ tab mới.	Giữ nguyên trạng thái Rejected, dữ liệu đầy đủ.

Bước 5: Mô tả Test Cases chi tiết

ID	Tên test case	Test step	Expected result
ST01	Chuyển từ Initiated sang Submitted (Gửi yêu cầu thành công)	1. Đăng nhập bằng tài khoản EMP001. 2. Vào Claim > Create Claim Request. 3. Chọn Event, Currency và nhấn Save (Tạo đơn Initiated). 4. Trong phần Expense, nhấn Add. 5. Nhập Expense Type, Date, Amount và nhấn Save. 6. Nhấn nút Submit.	Hệ thống xác nhận gửi thành công. Trạng thái yêu cầu chuyển từ Initiated sang Submitted.
ST02	Chuyển từ Submitted sang Paid (Admin phê duyệt)	1. Đăng nhập bằng tài khoản Admin. 2. Vào Claim > Employee Claims. 3. Nhấn View Details đơn có trạng thái Submitted. 4. Kiểm tra chi tiết và nhấn nút Approve.	Hệ thống hiển thị thông báo phê duyệt thành công. Trạng thái đơn chuyển sang Paid.
ST03	Chuyển từ Submitted sang Rejected (Admin từ chối)	1. Đăng nhập bằng tài khoản Admin. 2. Vào Claim > Employee Claims. 3. Nhấn View Details đơn có trạng thái Submitted. 4. Nhấn nút Reject.	Trạng thái đơn chuyển sang Rejected.
ST04	Chuyển từ Submitted sang Cancelled	1. Đăng nhập bằng tài khoản EMP001. 2. Mở một đơn Claim đang ở trạng thái Submitted.	Hệ thống xác nhận hủy. Trạng thái đơn chuyển từ Submitted sang Cancelled.

	(Nhân viên hủy đơn)	3. Nhấn nút Cancel.	
ST05	Chuyển từ Initiated sang Cancelled (Hủy đơn nhập)	1. Đăng nhập bằng tài khoản EMP001. 2. Mở đơn vừa tạo (chưa Submit - trạng thái Initiated). 3. Nhấn nút Cancel.	Đơn chuyển sang trạng thái Cancelled.
ST06	Kiểm tra chặn hủy đơn đã thanh toán (Invalid Cancel on Paid)	1. Đăng nhập bằng tài khoản EMP001. 2. Truy cập URL đơn Claim đã có trạng thái Paid. 3. Cố gắng tìm và nhấn nút Cancel.	Nút Cancel bị ẩn hoặc vô hiệu hóa. Hệ thống không cho phép đổi trạng thái của đơn đã thanh toán.
ST07	Kiểm tra chặn duyệt đơn đã bị từ chối (Invalid Pay on Rejected)	1. Đăng nhập bằng tài khoản Admin. 2. Truy cập URL chi tiết của một đơn đang ở trạng thái Rejected. 3. Cố gắng tìm nút Approve/Pay.	Nút Approve không hiển thị. Trạng thái giữ nguyên Rejected.
ST08	Kiểm tra chặn gửi đơn đã bị hủy (Invalid Submit on Cancelled)	1. Đăng nhập bằng tài khoản EMP001. 2. Mở đơn đang ở trạng thái Cancelled. 3. Cố gắng tìm nút Submit.	Hệ thống không hiển thị nút Submit. Trạng thái không đổi.
ST09	Kiểm tra Reload trang khi đang ở	1. Tại màn hình View Details đơn Submitted. 2. Nhấn phím F5 hoặc nút Reload trình duyệt.	Trang tải lại bình thường. Dữ liệu Expenses và trạng thái Submitted được giữ nguyên.

	trạng thái Submitted		
ST10	Truy cập URL trực tiếp đơn nhập (S0) từ tài khoản khác	1. Đăng nhập bằng tài khoản EMP001 khác (không phải chủ đơn). 2. Truy cập trực tiếp URL của đơn đang ở trạng thái Initiated của người khác.	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hoặc “No Records Found” để bảo mật dữ liệu.
ST11	Chỉnh sửa đơn ở trạng thái Submitted	1. Đăng nhập EMP001, mở Claim đang ở trạng thái Submitted. 2. Cố gắng nhấn nút Edit hoặc thêm Expense mới.	Các nút chức năng chỉnh sửa/Add bị ẩn hoặc vô hiệu hóa.
ST12	Admin Reject không nhập lý do	1. Đăng nhập Admin, vào View Details một Claim Submitted. 2. Nhấn Reject nhưng bỏ trống ô lý do từ chối (nếu hệ thống bắt buộc).	Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập lý do từ chối trước khi chuyển sang Rejected.
ST13	Chuyển từ Rejected về Submitted	1. Nhân viên mở đơn bị Rejected. 2. Chỉnh sửa Amount và nhấn Submit lại.	Trạng thái chuyển từ Rejected quay lại Submitted.
ST14	Kiểm tra Forward/Back trình duyệt	1. Admin vừa nhấn Approve (trạng thái chuyển sang Paid). 2. Nhấn nút Back của trình duyệt.	Hệ thống không được hiển thị lại nút Approve hoặc cho phép thao tác lại trên đơn đã xong.
ST15	Truy cập trực tiếp URL Admin từ EMP001	1. Đăng nhập tài khoản nhân viên (EMP001). 2. Truy cập URL trực tiếp của màn hình duyệt Claim (ví dụ: http://localhost:8080/web/index.php/claim/assignClaim/id/154).	Hệ thống báo lỗi "Access Denied" hoặc chuyển hướng về trang Dashboard.

2. Domain Testing – Contact Details

Kịch bản này mô phỏng việc cập nhật các thông tin liên lạc cá nhân như Địa chỉ, Số điện thoại và Email của nhân viên. Kiểm thử sẽ tập trung vào việc nhập các số điện thoại có ký tự đặc biệt hoặc các chuỗi địa chỉ có độ dài tối đa để xem hệ thống có lưu trữ chính xác hay không.

Về mặt kỹ thuật, kỹ thuật Domain Testing là lựa chọn tối ưu để kiểm soát các ô nhập liệu có định dạng đặc thù như Email hay Số điện thoại. Nó giúp xác định nhanh các giới hạn mà hệ thống cho phép lưu trữ, từ đó ngăn chặn việc vỡ giao diện hoặc lỗi cơ sở dữ liệu khi người dùng nhập thông tin quá dài.

Bước 1: Xác định Input và Output

Input:

- Address: Street 1, Street 2, City, State, Zip Code, Country (Dropdown).
- Telephone: Home, Mobile, Work.
- Email: Work Email, Other Email.

Output:

- Lưu thành công (Thông báo "Successfully Saved").
- Thông báo lỗi validation (Required, Invalid Format, Out of length).

Bước 2: Xác định điều kiện trên input/output

Mã	Trường	Điều kiện kiểm tra (Dựa trên Source Code)	Ý nghĩa
C1	Street 1/2, City, Province	Độ dài ≤ 100 ký tự	Giới hạn lưu trữ thông tin địa lý.
C2	Zip Code	Độ dài ≤ 20 ký tự	Giới hạn mã bưu điện quốc tế.
C3	Telephone (3 loại)	Độ dài ≤ 25 ký tự; Chấp nhận số và (+, -, ., space)	Định dạng số điện thoại hợp lệ.
C4	Work Email	Độ dài tối đa (EmployeeService), đúng format EMAIL	Đảm bảo email công việc chính xác.
C5	Other Email	Độ dài ≤ 50 ký tự; đúng format EMAIL	Giới hạn email cá nhân.
C6	Email Logic	workEmail $\neq$ otherEmail	Tránh trùng lặp địa chỉ liên hệ.

Bước 3: Xác định miền tương đương

Mã	Trường	Miền hợp lệ (V)	Miền không hợp lệ (I)
----	--------	-----------------	-----------------------

C1	Street 1	E1: Để trống; E2: Chuỗi có độ dài 1-100	E3: Chuỗi > 100 ký tự.
C2	Zip Code	E4: Để trống; E5: Chuỗi có độ dài 1-20	E6: Chuỗi > 20 ký tự.
C3	Telephone	E7: Để trống; E8: Chứa số và (+, -, ., space); E9: Độ dài ≤ 25	E10: Chuỗi > 25 ký tự; E11: Chứa chữ cái hoặc ký tự lạ (!, @, #).
C4	Email	E12: Để trống; E13: Đúng định dạng; E14: workEmail ≠ otherEmail	E15: Sai định dạng (thiếu @...); E16: Hai email trùng nhau; E17: Bắt đầu bằng dấu "-".
C5	Country	E18: Để trống (Không bắt buộc); E19: Mã quốc gia hợp lệ ²⁰	E20: Mã quốc gia không tồn tại.

Bước 4: Xây dựng test data

ID	Tên test case	Test step	Expected result
CD_DT_01	Cập nhật Street 1 đạt giới hạn biên (100 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn nút Edit. 4. Nhập vào ô Street 1 chuỗi dài đúng 100 ký tự.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Dữ liệu 100 ký tự được lưu chính xác.

		5. Nhấn nút Save.	
CD_DT_02	Cập nhật Street 1 vượt giới hạn biên (101 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Street 1 chuỗi dài 101 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 100 characters". 2. Hệ thống chặn không cho lưu dữ liệu.
CD_DT_03	Cập nhật Street 2 đạt giới hạn biên (100 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Street 2 chuỗi dài đúng 100 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Lưu thành công thông tin Street 2.
CD_DT_04	Cập nhật Street 2 vượt giới hạn biên (101 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Street 2 chuỗi dài 101 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 100 characters" 2. Không lưu được dữ liệu.

CD_DT_05	Cập nhật City đạt giới hạn biên (100 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô City chuỗi dài đúng 100 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Thông tin thành phố được cập nhật thành công.
CD_DT_06	Cập nhật City vượt giới hạn biên (101 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô City chuỗi dài 101 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 100 characters". 2. Hệ thống chặn thao tác lưu.
CD_DT_07	Cập nhật Province đạt giới hạn biên (100 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô State/Province chuỗi dài đúng 100 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Dữ liệu tỉnh thành được lưu chính xác.
CD_DT_08	Cập nhật Province vượt giới hạn biên (101 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 100 characters". 2. Không lưu được dữ liệu.

		3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Province chuỗi dài 101 ký tự 5. Nhấn Save.	
CD_DT_09	Cập nhật Zip/Postal Code đạt giới hạn (20 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Zip Code chuỗi 20 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Lưu thành công mã bưu điện 20 ký tự.
CD_DT_10	Cập nhật Zip/Postal Code vượt giới hạn (21 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Zip Code chuỗi dài 21 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 20 characters". 2. Không lưu được dữ liệu.
CD_DT_11	Cập nhật Home Telephone đạt giới hạn (25 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Home Telephone dài đúng 25 ký tự 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved" 2. Lưu thành công số điện thoại nhà riêng.

CD_DT_12	Cập nhật Home Telephone vượt giới hạn (26 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Home Telephone chuỗi số dài 26 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 25 characters". 2. Hệ thống chặn không cho lưu.
CD_DT_13	Cập nhật Work Telephone đạt giới hạn (25 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit 4. Nhập Work Telephone dài đúng 25 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Lưu thành công số điện thoại công việc.
CD_DT_14	Mobile Phone hợp lệ với ký tự đặc biệt (+, -, ., space)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Mobile: "+84.28 3835-123". 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Dữ liệu lưu đúng định dạng quốc tế.
CD_DT_15	Mobile Phone chứa ký tự chữ cái (Không hợp lệ)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details.	1. Hiện thị lỗi: Allows numbers and only + - / () 2. Không lưu được dữ liệu.

		3. Nhấn Edit. 4. Nhập Mobile: "090 PHONE 12". 5. Nhấn Save.	
CD_DT_16	Cập nhật Other Email đạt giới hạn biên (50 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Other Email địa chỉ email dài đúng 50 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Dữ liệu email cá nhân được cập nhật.
CD_DT_17	Cập nhật Other Email vượt giới hạn biên (51 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Other Email chuỗi dài 51 ký tự 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 50 characters". 2. Hệ thống chặn thao tác lưu.
CD_DT_18	Work Email bắt đầu bằng dấu gạch ngang (Không hợp lệ)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Work Email: "-nhu.hcmus@orange.com" 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Work email contains invalid characters.". 2. Không lưu được dữ liệu.

CD_DT_19	Work Email và Other Email trùng nhau	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập cùng địa chỉ test@orange.com vào cả hai ô Email. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Work Email and Other Email Cannot Be The Same". 2. Hệ thống chặn không cho lưu đơn.
CD_DT_20	Lưu thông tin để trống các trường không bắt buộc	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Để trống Street 1, Street 2, City, Zip Code, Mobile, Email. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Dữ liệu được lưu với giá trị null/rỗng.
CD_DT_21	Cập nhật Province đạt giới hạn biên (100 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Province/State chuỗi dài đúng 100 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved" 2. Dữ liệu 100 ký tự được cập nhật chính xác.
CD_DT_22	Cập nhật Province vượt giới hạn biên (101 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Province chuỗi dài 101 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 100 characters". 2. Hệ thống chặn không cho lưu dữ liệu.

CD_DT_23	Cập nhật Country Code với mã không tồn tại	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Country Code giá trị không có trong danh sách (Ví dụ: "ZZZ"). 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo lỗi mã quốc gia không hợp lệ. 2. Không lưu được dữ liệu.
CD_DT_24	Cập nhật Work Telephone đạt giới hạn biên (25 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Work Telephone chuỗi số dài đúng 25 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Lưu thành công số điện thoại công việc.
CD_DT_25	Cập nhật Work Telephone vượt giới hạn biên (26 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập vào ô Work Telephone chuỗi số dài 26 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Should not exceed 25 characters". 2. Hệ thống chặn thao tác lưu.
CD_DT_26	Home Telephone hợp lệ với ký tự đặc biệt (. và space)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Home Telephone: "028.3835 123". 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Lưu thành công định dạng số điện thoại.
CD_DT_27	Home Telephone chứa ký tự chữ cái (Không hợp lệ)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Home Telephone: "028 HOME 01". 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi: "Allows numbers and +, -, ., (,), space". 2. Không lưu được dữ liệu.

CD_DT_28	Work Email chứa ký tự xuống dòng (\n) (Không hợp lệ)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Work Email có chứa ký tự xuống dòng. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống trả về lỗi 400 (Bad Request). 2. Hệ thống chặn không cho lưu.
CD_DT_29	Work Email không duy nhất (Đã tồn tại trong hệ thống)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập một email đã được sử dụng bởi nhân viên khác vào ô Work Email. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi báo email đã tồn tại. 2. Hệ thống không cho phép cập nhật.
CD_DT_30	Other Email không duy nhất (Đã tồn tại trong hệ thống)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập một email đã được nhân viên khác sử dụng vào ô Other Email. 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi báo email đã tồn tại. 2. Không lưu được dữ liệu.
CD_DT_31	Work Email sai định dạng (Thiếu ký hiệu @)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Work Email: "https://www.google.com/search?q=nhu.hcmus.orange.com". 5. Nhấn Save.	1. Hiện thị lỗi định dạng email không hợp lệ. 2. Hệ thống chặn thao tác lưu.
CD_DT_32	Work Email sai định dạng (Thiếu tên miền)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Work Email: "nhu.hcmus@".	1. Hiện thị lỗi định dạng email không hợp lệ. 2. Không lưu được dữ liệu.

		5. Nhấn Save.	
CD_DT_33	Cập nhật Work Email với độ dài cực đại (100 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập email hợp lệ dài đúng 100 ký tự 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved" 2. Dữ liệu được lưu chính xác.
CD_DT_34	Cập nhật Work Email vượt độ dài cực đại (101 ký tự)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập email dài 101 ký tự. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo lỗi vượt quá giới hạn ký tự. 2. Hệ thống chặn thao tác lưu.
CD_DT_35	Cập nhật Street 1 với ký tự đặc biệt	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Street 1: "227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 #@!". 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Lưu thành công các ký tự đặc biệt.
CD_DT_36	Cập nhật Zip Code với ký tự khoảng trắng	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Zip Code: "70000 1234". 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Dữ liệu được cập nhật thành công.
CD_DT_37	Lưu thông tin khi chỉ thay đổi Country Code	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Thay đổi quốc gia trong danh sách. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Thông tin quốc gia được cập nhật chính xác.
CD_DT_38	Điền trống Home Telephone	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved".

	(Trường không bắt buộc)	2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Xóa giá trị trong ô Home Telephone. 5. Nhấn Save.	2. Dữ liệu được lưu với giá trị rỗng.
CD_DT_39	Để trống Work Email (Trường không bắt buộc)	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Xóa giá trị trong ô Work Email. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Dữ liệu được cập nhật thành công.
CD_DT_40	Kiểm tra cập nhật khi không có thay đổi dữ liệu	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Không thay đổi bất kỳ trường nào, nhấn nút Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved" (Hoặc không có thay đổi) 2. Dữ liệu cũ được giữ nguyên.
CD_DT_41	Truy cập trực tiếp URL Contact Details với ID sai	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập trực tiếp URL: pim/contactDetails/empNumber/9999 (ID không tồn tại).	1. Hệ thống trả về lỗi 404 (Record Not Found). 2. Hiện thị thông báo không tìm thấy bản ghi.
CD_DT_42	Cập nhật đồng thời Mobile và Email hợp lệ	1. Đăng nhập bằng EMP001 và MK: Admin@12345. 2. Truy cập: PIM -> Contact Details. 3. Nhấn Edit. 4. Nhập Mobile mới và Email mới hợp lệ. 5. Nhấn Save.	1. Hệ thống báo: "Successfully Saved". 2. Cả hai trường đều được cập nhật thành công.